Mingda Liu

mingda.liu@u.nus.edu | github.com/SasyaTitech

教育背景

新加坡国立大学（National University of Singapore） *2026 年 8 月 - 2027 年 12 月（预计）*
Master of Computing in Artificial Intelligence

东京科学大学（Institute of Science Tokyo） *2022 年 4 月 - 2026 年 3 月*
原东京工业大学（*QS* 世界大学排名 *2026*：第 *85* 名）
数理与计算科学专业，理学学士
GPA：***94.59/100*** 专业排名：***1/51***

工作经历

研究员（全职），**东京科学大学** *2026 年 4 月 - 2026 年 7 月*
Fujisawa 实验室

专注于 **LLM/VLM 后训练与 Agentic RL**，研究目标包括提升推理效率、构建可扩展的数据飞轮、实现可靠的智能体自我改进，以及优化检索以支持知识密集型推理。

精选项目

RECAST: Modularizing Real-World Repositories into Composable Training Environments for Coding Agents
代码智能体 • 数据合成 • RL 环境

开发了一个将现有代码仓库转化为可复用训练资产的**框架**：每个新收集的代码库都能生成大量可验证的编码任务，并在可扩展的代码智能体数据飞轮中持续累积价值。

- 将仓库递归分解为**具备依赖关系感知的功能模块**，并重组为可控的起点/目标状态，把静态代码变成组合式任务空间，而不是一次性的 issue/patch 对。
- 通过**模块化重组**放大了现有代码的训练价值——例如，从单个仓库中识别并剥离出的 7 项功能能力被重组为 **257 个互不相同且经过验证的训练任务**。
- 通过**仅删除式合成（deletion-only synthesis）**保留真实源代码作为标准答案，并配合沙箱执行、可重放的溯源记录、盲测变异探针和持久化反例，增强 RL 奖励对弱测试与奖励投机（reward hacking）的鲁棒性。

ToolBranch: Efficient Adaptive Tool Use for LLM/VLM Agents
LLM/VLM 后训练 • Agentic RL • 工具使用

提出一种 **on-policy 强化学习训练方法**，使 LLM/VLM 智能体学会何时直接完成任务、何时调用外部工具，在提升任务质量的同时避免不必要的工具调用与推理开销。

- 提出 **Scaffolded Branch-GRPO**：为每个训练样本显式生成成对的“调用工具”与“不调用工具”on-policy 分支，使两种决策在整个训练过程中始终保有可比较的奖励信号，避免原始 GRPO 的探索坍塌。
- 在 **When2Tool**、**V***、**MathVista**、**MMBench**、**MME**、**MMSI-Bench** 和 **SPAR-Bench** 上，相比原始 GRPO，综合准确率提升 **8.87 个百分点**，同时工具调用减少 **40.73%**，token 消耗降低 **29.42%**。
- 搭建面向**多模态大模型（例如 Qwen3-VL）**的端到端 **Agentic RL 训练与评测框架**，基于 **verl/VerlTool**、**vLLM**、**Ray**，支持分布式训练、可控消融实验与分支级诊断。

论文发表

Norm Anchors Make Model Edits Last ***NeurIPS** 2026*
Mingda Liu*, Zhenghan Zhu*, Ze'an Miao*, Katsuki Fujisawa.
LLM 后训练 • 终身学习。稳定了 LLM 知识的反复更新，开销可忽略，将可用编辑范围延长 >4×，使模型维护更可靠，无需完整重训。

cMoLLM at Scale: Horizontal Scaling Laws for Convolutionally-Gated Mixture-of-LLMs ***ICML** 2026*
Xin Yang, Yemin Wang, **Mingda Liu**, Letian Li, Shuaishuai Cao, Zhengxiao He, Ryan Dong.
LLM 架构 • 高效扩展。提出流水线级的混合架构，在同等算力下提升 LLM 质量，旨在获得比单纯扩大稠密模型更优的容量–算力权衡。

Fork of Thought: Eliciting Self-Triggered Rethinking in LLM Agents via Branch-Sampled Reinforcement Learning 审稿中，***ICLR*** *2027*

Junjie Meng*, Wei Wu*, **Mingda Liu***, Wen-Jie Shu, Xiaoru Liu, Jiqcheng Lu, Jun Liu, Hui Xiong.

Agentic RL • 自进化。训练长程智能体选择性地调用全新上下文验证，并在执行过程中从早期错误中恢复，无需依赖独立的更强评审模型，即可实现更可靠的多步自动化。

BRIDGE: Bilevel Retrieval Credit-Aware Agentic Reinforcement Learning 审稿中，***ICLR*** *2027*

Quan Xiao*, **Mingda Liu***, Gaowen Liu, Katsuki Fujisawa, Tianyi Chen.

Agentic RL • 检索。弥合了搜索智能体与检索器之间的信息–信用鸿沟，提升知识密集型推理能力，并以约一半的训练时间超越联合训练基线。

* 共同贡献。

荣誉与奖学金

本科毕业生代表（**Valedictorian**），东京科学大学学位授予仪式 *2026*

优秀国际本科生奖学金（最高奖），东京科学大学 *2022 - 2026*

Fuji Seal 财团奖学金（给付型），Fuji Seal Foundation *2024*

文部科学省私费外国留学生学习奖励费（**JASSO**） *2022*

技能

编程语言	Python, C++, Go, C, R, Java
机器学习 / **Agent RL**	PyTorch, verl, VerlTool, Hugging Face
分布式 / 推理	vLLM, Ray, FSDP
检索 / 实验管理	FAISS, W&B
系统	Linux、多机多卡 GPU 训练、SGE/集群工作流
语言	中文（母语）、日语（商务）、英语（TOEFL iBT 101）

其他经历

助教 / 讲师（共 **4** 年） *2022 - 2026*

在编程、数学和物理课程中教学并辅导 **100+ 名学生**；布置作业，提供答疑与调试支持。

竞技编程：AtCoder，全球前 **6%**。